적분법 07

7.4 부분분수

적분을 위한 유리함수의 준비

유리함수를 적분하기 전에 다음의 세 가지 준비가 필요하다.

① 유리함수의 분자를 분모로 나누어서, 나머지항의 차수가 분모의 차수보다 낮게 한다.

② 나머지항의 분자와 분모를 일차와 이차인수로 인수분해하여라. 즉 다음과 같은 형태의 인수곱으로 나타내어라.

$$\text{상수}, \quad (x-a)^r \text{ 그리고 } (x^2+bx+c)^s.$$

여기서 r와 s는 양의 정수이다. 그리고 분자와 분모에 공통인수가 있으면 약분시켜라.

③ 유리함수를 식 (7.23)과 (7.24)에서 나타나는 형태의 표현으로 변환시켜라. 이 단계에서 나타는 분수 때문에 이 방법을 부분분수라고 부른다.

$$\frac{A_1}{x+a} + \frac{A_2}{(x+a)^2} + \cdots + \frac{A_r}{(x+a)^r}. \tag{7.23}$$

여기서 $A_1, A_2, \cdots, A_r$는 반드시 정해질 상수이다. $(x^2+bx+C)^s$ 형태의 인수에 대해서는

$$\frac{B_1x+C_1}{x^2+bx+c} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+bx+c)^2} + \cdots + \frac{B_sx+C_s}{(x^2+bx+c)^s} \tag{7.24}$$

여기서 $B_1, B_2, \cdots, B_s$와 $C_1, C_2, \cdots, C_s$는 반드시 정해질 상수이다.

예제 7.21 식 $\dfrac{2x+4}{x^2+3x+2}$에 ②를 시행하여라.

풀이 먼저 분모와 분자를 인수분해하면

$$2x+4=2(x+2),\ \text{그리고}\ x^2+3x+2=(x+1)(x+2)$$

이다. 그러므로

$$\frac{2x+4}{x^2+3x+2}=\frac{2(x+2)}{(x+1)(x+2)}=\frac{2}{x+1}.$$

□

예제 7.22 식 $\dfrac{x^2+1}{2x^4-x^3-x}$ 에 ②를 시행시켜라.

풀이 분자는 인수분해가 되지 않기 때문에 분모만 인수분해하면

$$2x^4-x^3-x=x(2x^3-x^2-1)$$

이다. 다음 $x=1$ 이면 $2x^3-x^2-1=0$ 이다. 따라서 보조정리 7.2에 의하여 $x-1$ 은 $2x^3+x^2-1$ 의 인수이다. 그러므로

$$2x^4-x^3-x=2x(x-1)\left(x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\right)$$

이고, 판별식에 의해서 $x^2+\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}$ 은 더 이상 근이 없고, 따라서 일차인수로 인수분해가 될 수 없다. 따라서

$$\frac{x^2+1}{2x^4-x^3-1}=\frac{x^2+1}{2x(x-1)(x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{2})}=\frac{1}{2}\frac{x^2+1}{x(x-1)(x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{2})} \tag{7.22}$$

이다. □

예제 7.23 $\displaystyle\int \frac{2x+3}{x^3+2x^2+x}\,dx$를 구하여라.

풀이 식 $\dfrac{2x+3}{x^3+2x^2+x}$에 ②를 시행시키면

$$\frac{2x+3}{x^3+2x^2+x} = \frac{2(x+\frac{3}{2})}{x(x+1)^2}$$

이고 이제 ③을 적용시켜서 다음 형태의 분수로 놓자:

$$\frac{2(x+\frac{3}{2})}{x(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}. \tag{7.25}$$

상수 $A, B,$ 그리고 C를 계산하기 위하여 식 (7.25)의 양변에 $x(x+1)^2$을 곱해서 분모를 없애자. 그러면

$$2\left(x+\frac{3}{2}\right) = A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx$$

이다. 이 식은 항등식이므로 $x=0$, 그리고 $x=-1$ 일 때도 성립해야만 한다. $x=0$ 일 때는

$$3 = A\times 1 + B\times 0 + C\times 0$$

이므로 $A = 3$이다. $x = -1$ 일 때는

$$2 \times \frac{1}{2} = A \times 0 + B \times 0 + C \times (-1)$$

이므로 $C = -1$이다. 그러므로

$$2\left(x + \frac{3}{2}\right) = 3(x+1)^2 + Bx(x+1) - x$$

이고 식의 우변을 x에 관한 내림차순으로 정리하여 각 항의 계수를 비교하면 $B = -3$ 이다. 그러므로 식 (7.25)는

$$\frac{2(x+\frac{3}{2})}{x(x+1)^2} = \frac{3}{x} - \frac{3}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}$$

이다. 따라서

$$\begin{aligned}\int \frac{2x+3}{x^3+2x^2+x}\,dx &= \int \frac{3}{x}\,dx - \int \frac{3}{x+1}\,dx - \int \frac{1}{(x+1)^2}\,dx \\ &= 3\ln|x| - 3\ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + C \\ &= 3\ln\left|\frac{x}{x+1}\right| + \frac{1}{x+1} + C.\end{aligned}$$

□

예제 7.24 $\displaystyle\int \frac{1}{x(x^2+1)^2}\,dx$를 구하여라.

풀이 ③을 시행시키면

$$\frac{1}{x(x^2+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}$$

이고 분모를 없애면

$$1 = A(x^2+1)^2 + (Bx+C)x(x^2+1) + (Dx+E)x \tag{7.26}$$

이다. 식 (7.26)에 $x=0$을 대입하면

$$1 = A \times 1 + C \times 0 + E \times 0$$

이므로 $A = 1$이다. 그리고 식 (7.26)을 x에 관한 내림차순으로 정리하여 각 항의

계수들을 비교하면

$$1 + B = 0, \quad C = 0, \quad 2 + B + D = 0, \quad C + E = 0$$

이다. 따라서 $B = -1$, $C = 0$, $D = -1$, $E = 0$이다. 그러므로

$$\frac{1}{x(x^2+1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} - \frac{x}{(x^2+1)^2}$$

이고

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x(x^2+1)^2}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx - \int \frac{x}{x^2+1}\,dx - \int \frac{x}{(x^2+1)^2}\,dx \\ &= \ln|x| - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + \frac{1}{2}\frac{1}{x^2+1} + C.\end{aligned}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 7.4

1. 다음 적분을 구하여라. (1), (2), (11), (12)

(1) $\displaystyle\int \frac{1}{x+1}\,dx$

(2) $\displaystyle\int \frac{x^2}{x^2+1}\,dx$

(11) $\displaystyle\int \frac{3x}{(1-x^2)^2}\,dx$

(12) $\displaystyle\int \frac{4x}{(x+1)(x+2)(x+3)}\,dx$